

Raízes complexas; raízes repetidas

1. Determine uma solução geral para a equação diferencial

$$y^{(4)} - 8y^{(3)} + 16y'' = 0.$$

2. Resolva:

(a) $y'' + 6y' + 9y = 0$

(b) $4y'' - 12y' + 9y = 0$

3. Resolva os problemas de valor inicial a seguir:

(a) $y'' - 6y' + 25y = 0$; $y(0) = 3$, $y'(0) = 1$

(b) $3y^{(3)} + 2y'' = 0$; $y(0) = -1$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 1$

4. Determine uma solução geral para a equação $y^{(3)} + 27y = 0$. Primeiro encontre por verificação uma raiz inteira pequena da equação característica, depois fatore por divisão.

① Eq. característica:

$$r^4 - 8r^3 + 16r^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow r^2(r^2 - 8r + 16) = 0$$

$$\Leftrightarrow r^2(r - 4)^2 = 0$$

Raízes : $r_1 = 4$ e $r_2 = 0$.

Então $y_1 = e^{4x}$ e $y_2 = 1$ são soluções da EDO. Como as raízes r_1 e r_2 tem multiplicidade 2, xy_1 e xy_2 também são soluções. Logo,

$\{e^{4x}, xe^{4x}, 1, x\}$ é um conjunto fundamental de soluções e a solução geral é

$$y = ae^{4x} + bxe^{4x} + c + dx.$$

② (A) A eq. característica é:

$$r^2 + 6r + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow (r+3)^2 = 0.$$

Então $r = -3$ é raiz com multiplicidade 2.

$\Rightarrow \{e^{-3x}, xe^{-3x}\}$ é um conjunto fundamental de soluções.

Solução geral:

$$Ce^{-3x} + dx e^{-3x}$$

(B) Exercício.

③ Eq. característica:

$$r^2 - 6r + 25 = 0$$

$$\Rightarrow r = \frac{6 \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25}}{2} = 3 \pm 4i$$

$\Rightarrow$ Solução geral :

$$y = c_1 e^{3x} \cos(4x) + c_2 e^{3x} \sin(4x)$$

Condições iniciais :

$$y(0) = 3, \quad y'(0) = 1$$

Note : $y(0) = c_1 \cos(0) + c_2 \sin(0) = c_1$

$$\Rightarrow \boxed{c_1 = 3}$$

$$\Rightarrow y = 3e^{3x} \cos(4x) + c_2 e^{3x} \sin(4x)$$

$$\Rightarrow y' = 9e^{3x} \cos(4x) - 12e^{3x} \sin(4x) + 3c_2 e^{3x} \sin(4x) + 4c_2 e^{3x} \cos(4x)$$

$$\Rightarrow y'(0) = 9 + 4c_2$$

$$\Rightarrow 9 + 4c_2 = 1 \Rightarrow \boxed{c_2 = -2}$$

$$\therefore y = 3e^{3x} \cos(4x) - 2e^{3x} \sin(4x)$$

④ Eq. característica :

$$r^3 + 27 = 0$$

Uma raiz é $r_1 = \sqrt[3]{-27} = -3$. Então $r+3$ divide o polinômio $r^3 + 27$:

$$\begin{array}{r|l} r^3 + 27 & r+3 \\ - (r^3 + 3r^2) & r^2 - 3r + 9 \\ \hline -3r^2 + 27 & \\ - (-3r^2 - 9r) & \\ \hline 9r + 27 & \\ - (9r + 27) & \\ \hline (0) & \end{array}$$

Logo,

$$r^3 + 27 = (r+3)(r^2 - 3r + 9)$$

Os zeros do polinômio $r^2 - 3r + 9$ são

$$r_2 = \frac{3}{2} - \frac{3\sqrt{3}i}{2}$$

$$r_3 = \frac{3}{2} + \frac{3\sqrt{3}i}{2}$$

↙ Usei a
fórmula de
Bhaskara

$$\text{Então } y_1 = e^{-3x}, \quad y_2 = e^{\frac{3}{2}x} \cos\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}x\right)$$

$$\text{e } y_3 = e^{\frac{3}{2}x} \sin\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}x\right) \text{ formam um}$$

conjunto fundamental de soluções. A solução
geral é $y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + c_3 y_3$.